

1. 正方形的边长 约为 100cm, 应怎样测量才能使面积误差不超过 1cm^2 ?

9. 正方形的边长大约为了 100cm, 应怎样测量才能使其面积误差不超过 1cm^2 ?

解: 正方形的面积函数为 $A(x) = x^2$ 设正方形边长为 x , 面积为 $y = x^2$ 由题知 x 近似值为 $x^* = 100\text{cm}$, 记 y^* 为 y 的近似值

$\therefore \varepsilon(A^*) = 2x^* \varepsilon(x^*)$ $e(y^*) = y^* - y = (x^2)'|_{x=x^*} (x^* - x) = 2x^*(x^* - x) = 200(x^* - x) = 200\varepsilon(x^*)$

当 $x^* = 100$ 时, 若 $\varepsilon(A^*) \leq 1$, $\varepsilon(y^*) \approx 200\varepsilon(x^*) \leq 1$

则 $\varepsilon(x^*) \leq \frac{1}{2} \times 10^{-2}$ $\therefore \varepsilon(x^*) \leq 0.005\text{cm}$

故测量中边长误差限不超过 0.005cm 时, 才能使其面积误差不超过 1cm^2

2. 已测得某场地长 l 的值为 $l^* = 110\text{m}$, 宽 d 的值为 $d^* = 80\text{m}$, 已知 $|l - l^*| \leq 0.2\text{m}$,

$|d - d^*| \leq 0.1\text{m}$, 试求面积 $s = ld$ 的绝对误差限与相对误差限.

而 A^* 的相对误差限 $\varepsilon_r(A^*) = \frac{\varepsilon(A^*)}{|A^*|} \approx \sum_{k=1}^n \left| \frac{\partial A}{\partial x_k} \right| \frac{\varepsilon(x_k^*)}{|A^*|}$

例 4 已测得某场地长 l 的值为 $l^* = 110\text{m}$, 宽 d 的值为 $d^* = 80\text{m}$, 已知 $|l - l^*| \leq 0.2\text{m}$, $|d - d^*| \leq 0.1\text{m}$. 试求面积 $s = ld$ 的绝对误差限与相对误差限.

解 因 $s = ld$, $\frac{\partial s}{\partial l} = d$, $\frac{\partial s}{\partial d} = l$, 由 (2.3) 式知

$\varepsilon(s^*) \approx \left| \left(\frac{\partial s}{\partial l} \right)^* \right| \varepsilon(l^*) + \left| \left(\frac{\partial s}{\partial d} \right)^* \right| \varepsilon(d^*),$

其中 $\left(\frac{\partial s}{\partial l} \right)^* = d^* = 80\text{m}$, $\left(\frac{\partial s}{\partial d} \right)^* = l^* = 110\text{m}$,

而 $\varepsilon(l^*) = 0.2\text{m}$, $\varepsilon(d^*) = 0.1\text{m}$, 于是绝对误差限

$\varepsilon(s^*) \approx 80 \times (0.2) + 110 \times (0.1) = 27(\text{m}^2);$

相对误差限

$\varepsilon_r(s^*) = \frac{\varepsilon(s^*)}{|s^*|} = \frac{\varepsilon(s^*)}{l^* d^*} \approx \frac{27}{8800} = 0.31\%.$

3. 为使 π 的相对误差小于 0.001%, 至少应取几位有效数字?

练习: 为使 π^* 的相对误差小于 0.001%, 至少应取几位有效数字?

解: 假设 π^* 取到 n 位有效数字, 则其相对误差上限为

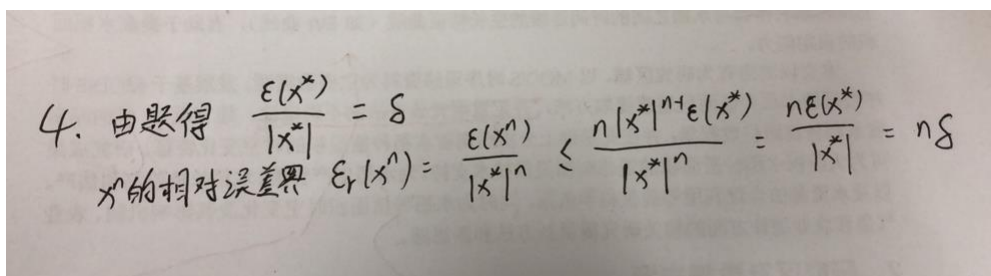
$$\varepsilon_r^* \leq \frac{1}{2a_1} \times 10^{-n+1}$$

要保证其相对误差小于 0.001%, 只要保证其上限满足

$$\varepsilon_r^* \leq \frac{1}{2a_1} \times 10^{-n+1} < 0.001\%$$

已知 $a_1 = 3$, 则从以上不等式可解得 $n > 6 - \log 6$, 即 $n \geq 6$, 应取 $\pi^* = 3.14159$ 。

4. 设 x 的相对误差界为 δ , 求 x^n 的相对误差界.



4. 由题得 $\frac{\varepsilon(x^*)}{|x^*|} = \delta$
 x^n 的相对误差界 $\varepsilon_r(x^n) = \frac{\varepsilon(x^n)}{|x^*|^n} \leq \frac{n|x^*|^{n-1}\varepsilon(x^*)}{|x^*|^n} = \frac{n\varepsilon(x^*)}{|x^*|} = n\delta$

5. 设有 3 个近似数 $a=2.31$, $b=1.93$, $c=2.24$, 它们都有 3 位有效数字, 试计算 $p=a+bc$ 的误差界和相对误差界, 并问 p 的计算结果能有几位有效数字?

例8 设有 3 个近似数 $a=2.31$, $b=1.93$, $c=2.24$, 它们都有 3 位有效数字, 试计算 $p=a+bc$ 的误差界和相对误差界, 并问 p 的计算结果能有几位有效数字?

解: $p=2.31+1.93 \times 2.24=6.6332$ 于是有误差限

$$\begin{aligned}\varepsilon(p) &\leq \varepsilon(a) + \varepsilon(bc) \\ &\leq \varepsilon(a) + |b|\varepsilon(c) + |c|\varepsilon(b) \\ &= 0.005 + 0.005(1.93 + 2.24) = 0.02585\end{aligned}$$

$$\text{相对误差限 } \varepsilon_r(p) = \frac{\varepsilon(p)}{|p|} \approx \frac{0.02585}{6.6332} \approx 0.39\%$$

由于 $\varepsilon(p) \approx 0.02585 < 0.05 = \frac{1}{2} \times 10^{1-2}$

故 $p=6.6332$ 有 2 位有效数字.

26

6. 已知 $\sin 0.32 = 0.314567$, $\sin 0.34 = 0.333487$, 请用线性插值计算 $\sin 0.3367$ 的值, 并估计截断误差.

例 2 已知 $\sin 0.32 = 0.314567$, $\sin 0.34 = 0.333487$, $\sin 0.36 = 0.352274$, 用线性插值计算 $\sin 0.3367$ 的值并估计截断误差.

解 由题意取 $x_0 = 0.32$, $y_0 = 0.314567$, $x_1 = 0.34$, $y_1 = 0.333487$, $x_2 = 0.36$, $y_2 = 0.352274$.

用线性插值计算, 由于 0.3367 介于 x_0, x_1 之间, 故取 x_0, x_1 进行计算, 由公式(2.1)得

$$\sin 0.3367 \approx L_1(0.3367) = y_0 + \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0}(0.3367 - x_0)$$

$$= 0.314567 + \frac{0.01892}{0.02} \times 0.0167 = 0.330365.$$

由(2.15)式得其截断误差

$$|R_1(x)| \leq \frac{M_2}{2} |(x - x_0)(x - x_1)|,$$

其中 $M_2 = \max_{x_0 \leq x \leq x_1} |f''(x)|$. 因 $f(x) = \sin x$, $f''(x) = -\sin x$, 可取 $M_2 = \max_{x_0 \leq x \leq x_1} |\sin x| = \sin x_1 \leq 0.3335$, 于是

$$|R_1(0.3367)| = |\sin 0.3367 - L_1(0.3367)|$$

$$\leq \frac{1}{2} \times 0.3335 \times 0.0167 \times 0.0033 \leq 0.92 \times 10^{-5}.$$

7. 已知 $\sin 0.32 = 0.314567$, $\sin 0.34 = 0.333487$, $\sin 0.36 = 0.352274$, 用抛物插值计算 $\sin 0.3367$ 的值, 并估计误差.

用抛物线插值计算 $\sin 0.3367$ 时, 由公式(2.5)得

$$\sin 0.3367 \approx y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

$$= L_2(0.3367) = 0.314567 \times \frac{0.7689 \times 10^{-4}}{0.0008} + 0.333487$$

$$\times \frac{3.89 \times 10^{-4}}{0.0004} + 0.352274 \times \frac{-0.5511 \times 10^{-4}}{0.0008} = 0.330283.$$

这个结果与 6 位有效数字的正弦函数表完全一样, 这说明查表时用二次插值精度已相当高了. 由(2.14)式得其截断误差限

的关系为

$$|R_2(x)| \leq \frac{M_3}{6} |(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)|,$$

其中

$$M_3 = \max_{x_0 \leq x \leq x_2} |f'''(x)| = \cos x_0 < 0.9493,$$

于是

$$\begin{aligned} |R_2(0.3367)| &= |\sin 0.3367 - L_2(0.3367)| \\ &\leq \frac{1}{6} \times 0.9493 \times 0.0167 \times 0.0033 \times 0.0233 < 2.0316 \times 10^{-7}. \end{aligned}$$

8. 已知 $\sin \frac{\pi}{6} = \frac{1}{2}$, $\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, $\sin \frac{\pi}{3} = \frac{\sqrt{3}}{2}$, 请用抛物插值求 $\sin 50^\circ$ 的值, 并估计误差

8. 解: $L_2(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} f(x_0) + \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} f(x_1) + \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} f(x_2)$

$$= \frac{1}{2} \times \frac{(x-\frac{\pi}{4})(x-\frac{\pi}{3})}{(\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{4})(\frac{\pi}{6}-\frac{\pi}{3})} + \frac{1}{\sqrt{2}} \times \frac{(x-\frac{\pi}{6})(x-\frac{\pi}{3})}{(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{6})(\frac{\pi}{4}-\frac{\pi}{3})} + \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{(x-\frac{\pi}{6})(x-\frac{\pi}{4})}{(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{6})(\frac{\pi}{3}-\frac{\pi}{4})}$$

$$\sin 50^\circ \approx L_2(\frac{5}{18}\pi) \approx 0.76543$$

$$|R_2(x)| \leq \frac{M_3}{6} |(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)|$$

$$M_3 = \max_{\frac{\pi}{6} \leq x \leq \frac{\pi}{3}} |f'''(x)| = \cos x_0 = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$|R_2(50^\circ)| = |\sin 50^\circ - L_2(50^\circ)| \leq \frac{1}{6} \times \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\pi}{4} \times \frac{\pi}{36} \times \frac{\pi}{18}$$

$$< 0.00077$$

9. 设当 $x_i = 1, 2, 3, 4, 5$ 时, $f(x_i) = 1, 4, 7, 8, 6$. 求四次牛顿插值多项式.

练习 设当 $x_i = 1, 2, 3, 4, 5$ 时, $f(x_i) = 1, 4, 7, 8, 6$. 求四次牛顿插值多项式.

x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商	四阶差商
1	1				
2	4	3			
3	7	3	0		
4	8	1	-1	-1/3	
5	6	-2	-3/2	-1/6	1/24

$$\begin{aligned}
 N_4(x) &= 1 + (x-1) \cdot 3 + (x-1)(x-2) \cdot 0 + \\
 &\quad (x-1)(x-2)(x-3) \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + (x-1)(x-2)(x-3)(x-4) \cdot \left(\frac{1}{24}\right) \\
 &= \frac{1}{24}x^4 - \frac{9}{12}x^3 + \frac{83}{24}x^2 - \frac{33}{12}x + 1
 \end{aligned}$$

10. 已知 $f(1) = 0$, $f(-1) = -3$, $f(2) = 4$, 求函数 $f(x)$ 过这 3 点的 2 次牛顿插值多项式

10.

x_k	$f(x_k)$	一阶差商	二阶差商
-1	-3		
1	0	$\frac{3}{2}$	
2	4	4	$\frac{5}{6}$

$$\begin{aligned}
 N_2(x) &= -3 + (x+1) \cdot \frac{3}{2} + (x+1)(x-1) \cdot \frac{5}{6} \\
 &= \frac{5}{6}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{3}
 \end{aligned}$$

11. 设 $f(x) = \sqrt{x}$, 并已知 $f(2.0) = 1.414214$, $f(2.1) = 1.449138$, $f(2.2) = 1.483240$, 试用二次牛顿插值多项式计算 $f(2.15)$ 的近似值, 并讨论其误差

例5 设 $f(x) = \sqrt{x}$ ，并已知: $f(2.0)=1.414214$, $f(2.1)=1.449138$, $f(2.2)=1.483240$, 试用2次牛顿插值多项式计算 $f(2.15)$ 的近似值, 并讨论其误差.

解: 计算函数 $f(x)$ 的差商表如下:

x_i	$f(x_i)$	1阶均差	2阶均差
2.0	1.414214		
2.1	1.449138	0.34924	
2.2	1.483240	0.34102	-0.04110

$$N_2(x) = 1.414214 + 0.34924(x - 2.0) - 0.04110(x - 2.0)(x - 2.1)$$

取 $x = 2.15$ 于是得 $f(2.15) \approx N_2(2.15) = 1.466292$

截断误差 $R_2(x) = \frac{f'''(\xi)}{3!}(x - 2.0)(x - 2.1)(x - 2.2)$

而 $f'''(x) = \frac{3}{8x^2\sqrt{x}}$, $\max_{2.0 \leq x \leq 2.2} |f'''(x)| = 0.06629$ 故

$$|R_2(2.15)| \leq \frac{0.06629}{3!} (2.15 - 2.0)(2.15 - 2.1)(2.15 - 2.2) = 0.4143125 \times 10^{-5}$$

12. 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有四阶连续导数, 试求满足条件 $P(x_i) = f(x_i)$ ($i = 0, 1, 2$) 及

$P'(x_1) = f'(x_1)$ 的插值多项式及其余项表达式.

12. 设 $P(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + A(x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$

由 $P'(x_1) = f'(x_1)$

约 $A = \frac{f'(x_1) - f[x_0, x_1] - (x_1 - x_0)f[x_0, x_1, x_2]}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)}$

即 $P(x) = \dots$

则 $R(x) = f(x) - P(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\xi)(x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2)$

介于 x_0, x_1, x_2 与 x 界定范围

设 $R(x) = k(x)(x - x_0)(x - x_1)^2(x - x_2)$

构造辅助函数 $g(t) = f(t) - P(t) - k(t)(t - x_0)(t - x_1)^2(t - x_2)$

反复应用罗尔定理 $k(x) = \frac{1}{4!} f^{(4)}(\xi)$

13. 给定 $f(x) = x^{3/2}$, $x_0 = \frac{1}{4}$, $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{9}{4}$, 试求 $f(x)$ 在 $\left[\frac{1}{4}, \frac{9}{4}\right]$ 上的三次埃尔米特

插值多项式 $P(x)$, 使它满足 $P(x_i) = f(x_i) (i = 0, 1, 2)$, $P'(x_1) = f'(x_1)$, 并写出余项表达式.

例6 给定 $f(x) = x^{3/2}$, $x_0 = \frac{1}{4}$, $x_1 = 1$, $x_2 = \frac{9}{4}$ 试求 $f(x)$ 在

$\left[\frac{1}{4}, \frac{9}{4}\right]$ 上的三次埃尔米特插值多项式 $P(x)$, 使它满足 $P(x_i) = f(x_i) (i = 0, 1, 2)$, $P'(x_1) = f'(x_1)$, 并写出余项表达式.

解 由所给节点可求出

$$f_0 = f\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{8}, f_1 = f(1) = 1, f_2 = f\left(\frac{9}{4}\right) = \frac{27}{8}$$

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^{1/2}, f'(1) = \frac{3}{2}$$

利用牛顿均差插值, 先求均差表如表2-4

表2-4 均差表

x_i	f_i		
$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$		
1	1	$\frac{7}{6}$	
$\frac{9}{4}$	$\frac{27}{8}$	$\frac{19}{10}$	$\frac{11}{30}$

于是有

$$f[x_0, x_1] = \frac{7}{6}, f[x_0, x_1, x_2] = \frac{11}{30}$$

故可令
$$P(x) = \frac{1}{8} + \frac{7}{6}\left(x - \frac{1}{4}\right) + \frac{11}{30}\left(x - \frac{1}{4}\right)(x-1) + A\left(x - \frac{1}{4}\right)(x-1)\left(x - \frac{9}{4}\right)$$

再由条件 $P'(1) = f'(1) = \frac{3}{2}$ 可得

$$P'(1) = \frac{7}{6} + \frac{11}{30} \cdot 3 + A \cdot \frac{3}{4} \left(-\frac{5}{4}\right) = \frac{3}{2}$$

解出

$$A = -\frac{16}{15} \left(\frac{3}{2} - \frac{7}{6} - \frac{11}{40}\right) = -\frac{14}{225}$$

于是所求的三次埃尔米特多项式为

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{1}{8} + \frac{7}{6}\left(x - \frac{1}{4}\right) + \frac{11}{30}\left(x - \frac{1}{4}\right)(x-1) - \frac{14}{225}\left(x - \frac{1}{4}\right)(x-1)\left(x - \frac{9}{4}\right) \\ &= -\frac{14}{225}x^3 + \frac{263}{450}x^2 + \frac{233}{450}x - \frac{1}{25} \end{aligned}$$

余项为

$$\begin{aligned} R(x) &= f(x) - P(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \left(x - \frac{1}{4}\right)(x-1)^2 \left(x - \frac{9}{4}\right) \\ &= \frac{1}{4!} \frac{9}{16} \xi^{-5/2} \left(x - \frac{1}{4}\right)(x-1)^2 \left(x - \frac{9}{4}\right), \quad \xi \in \left(\frac{1}{4}, \frac{9}{4}\right) \end{aligned}$$

14. 设 $f(x) = x^2 + 3x + 2$, $x \in [0, 1]$, 试求 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上关于 $\rho(x) = 1$, $\Phi = \text{span}\{1, x,$

x^2 } 的最佳平方逼近多项式

14. 解: 由 $f(x) = x^2 + 3x + 2$
 得 $d_0 = \int_0^1 (x^2 + 3x + 2) dx = \frac{23}{6}$
 $d_1 = \int_0^1 x(x^2 + 3x + 2) dx = \frac{9}{4}$
 $d_2 = \int_0^1 x^2(x^2 + 3x + 2) dx = \frac{97}{60}$
 列正规方程组 $Ha = d$ 即 $\begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{23}{6} \\ \frac{9}{4} \\ \frac{97}{60} \end{pmatrix}$ 解得 $\begin{cases} a_0 = 2 \\ a_1 = 3 \\ a_2 = 1 \end{cases}$
 即 $S_2^*(x) = x^2 + 3x + 2$

15. 已知实验数据如下: 用最小二乘法求形如 $y = a + bx^2$ 的拟合曲线, 并计算均方误差.

x_i	19	25	31	38	44
y_i	19.0	32.3	49.0	73.3	97.8

解 $\Phi = \text{span}\{1, x^2\}$, 计算离散内积

$$(1, 1) = \sum_{j=0}^4 1^2 = 5, \quad (1, x^2) = \sum_{j=0}^4 x_j^2 = 5327$$

$$(x^2, x^2) = \sum_{j=0}^4 x_j^4 = 7277699$$

$$(1, y) = \sum_{j=0}^4 y_j = 271.4, \quad (x^2, y) = \sum_{j=0}^4 x_j^2 y_j = 369321.5$$

解方程组

• 66 •

第3章 函数逼近与曲线拟合

$$\begin{bmatrix} 5 & 5327 \\ 5327 & 7277699 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 271.4 \\ 369321.5 \end{bmatrix}$$

得

$$a \approx 0.9726046, \quad b \approx 0.0500351$$

$$\text{均方误差} \quad \delta = \left\{ \sum_{j=0}^4 [y(x_j) - y_j]^2 \right\} \approx 0.1226$$

16. 已知数据表如下

x_i	1	2	3	4	5
y_i	4	4.5	6	8	8.5
ω_i	2	1	3	1	1

试用最小二乘法求多项式曲线与此数据组拟合

例 9 已知一组实验数据如表 3-1, 求它的拟合曲线.

表 3-1 实验数据

x_i	1	2	3	4	5
f_i	4	4.5	6	8	8.5
ω_i	2	1	3	1	1

解 根据所给数据, 在坐标纸上标出, 见图 3-5. 从图中看到各点在一条直线附近, 故可选择线性函数作拟合曲线, 即令 $S_1(x) = a_0 + a_1x$, 这里 $m=4$, $n=1$, $\varphi_0(x)=1$, $\varphi_1(x)=x$, 故

$(\varphi_0, \varphi_0) = \sum_{i=0}^4 \omega_i = 8$, $(\varphi_0, \varphi_1) = (\varphi_1, \varphi_0) = \sum_{i=0}^4 \omega_i x_i = 22$, $(\varphi_1, \varphi_1) = \sum_{i=0}^4 \omega_i x_i^2 = 74$, $(\varphi_0, f) = \sum_{i=0}^4 \omega_i f_i = 47$, $(\varphi_1, f) = \sum_{i=0}^4 \omega_i x_i f_i = 145.5$.

由法方程(4.6)得线性方程组

$$\begin{cases} 8a_0 + 22a_1 = 47, \\ 22a_0 + 74a_1 = 145.5. \end{cases}$$

解得 $a_0 = 2.5648$, $a_1 = 1.2037$. 于是所求拟合曲线为

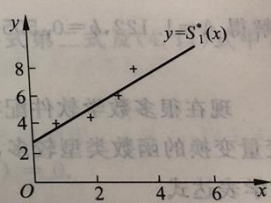
$$S_1^*(x) = 2.5648 + 1.2037x.$$


图 3-5

17. 求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[\frac{1}{4}, 1]$ 上的在 $\Phi = \text{span}\{1, x\}$ 中的关于 $\rho(x) = 1$ 的最佳平方逼近多项式

练习 求 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[\frac{1}{4}, 1]$ 上的在 $\Phi = \text{span}\{1, x\}$ 中的关于 $\rho(x) = 1$ 的最佳平方逼近多项式.

解 已知 $\varphi_0 = 1$, $\varphi_1 = x$, 设所求 $p_1^*(x) = a_0 + a_1x$, 得法方程

$$\begin{bmatrix} (\varphi_0, \varphi_0) & (\varphi_0, \varphi_1) \\ (\varphi_1, \varphi_0) & (\varphi_1, \varphi_1) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (f, \varphi_0) \\ (f, \varphi_1) \end{bmatrix},$$

$$\begin{bmatrix} \frac{3}{4} & \frac{15}{32} \\ \frac{15}{32} & \frac{21}{64} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{7}{12} \\ \frac{31}{80} \end{bmatrix}, \Rightarrow \begin{cases} a_0 = \frac{10}{27}, \\ a_1 = \frac{88}{135}. \end{cases} \quad p_1^*(x) = \frac{10}{27} + \frac{88}{135}x.$$

$$\text{平方误差: } \|\delta(x)\|_2^2 = \int_{\frac{1}{4}}^1 x dx - \left(\frac{10}{27} \cdot \frac{7}{12} + \frac{31}{80} \cdot \frac{88}{135} \right) = 0.0001082.$$

18. 确定求积公式 $\int_0^1 f(x)dx \approx A_0 f(0) + \frac{2}{3} f(x_1) + A_1 f(1)$ 中的待定参数 A_0, x_1, A_1 , 使其代数精度尽量高, 并指出所确定的求积公式的代数精度.

解: 令 $f(x) = 1, x, x^2$ 分别代入求积公式使其精确成立

当 $f(x) = 1$ 时, 有 $A_0 + \frac{2}{3} + A_1 = 1$

当 $f(x) = x$ 时, 有 $\frac{2}{3}x_1 + A_1 = \frac{1}{2}$

当 $f(x) = x^2$ 时, 有 $\frac{2}{3}x_1^2 + A_1 = \frac{1}{3}$

解得 $A_0 = \frac{1}{6}, x_1 = \frac{1}{2}, A_1 = \frac{1}{6}$

即 $\int_0^1 f(x)dx \approx \frac{1}{6}f(0) + \frac{2}{3}f(\frac{1}{2}) + \frac{1}{6}f(1)$

当 $f(x) = x^3$ 时 $\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$, 右端为 $\frac{1}{4}$, 故精确成立

当 $f(x) = x^4$ 时 $\int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}$, 右端为 $\frac{5}{24}$, 故公式对 $f(x) = x^4$ 不精确成立

其代数精度为 3.

19. 用复化辛普森公式计算积分 $I = \int_0^1 e^x dx$, 问区间 $[0,1]$ 应分多少等分才能使截断误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$?

差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$, 若改用复合辛普森公式, 要达到同样精度, 区间 $[0,1]$ 应分多少等份?

解 本题只要根据 T_n 及 S_n 的余项 (3.3) 式及 (3.6) 式即可求得其截断误差应满足的精度. 由于 $f(x) = e^x, f''(x) = e^x, f^{(4)}(x) = e^x, b-a=1$, 对复合梯形公式 T_n 的余项由 (3.3) 式得误差上界为

$$|R[f]| = \left| -\frac{b-a}{12} h^2 f''(\xi) \right| \leq \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} \right)^2 e \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5}.$$

由此有 $n^2 \geq \frac{e}{6} \times 10^5, n \geq 212.85$, 可取 $n=213$, 即将区间 $[0,1]$ 分为 213 等份, 则可使误差不超过 $\frac{1}{2} \times 10^{-5}$.

若改用复合辛普森公式 (3.5) 计算积分, 则由余项公式 (3.6) 可知要满足精度要求, 必须使

$$|R_n(f)| = \frac{b-a}{2880} h^4 |f^{(4)}(\xi)| \leq \frac{1}{2880} \left(\frac{1}{n} \right)^4 e \leq \frac{1}{2} \times 10^{-5},$$

由此得

$$n^4 \geq \frac{e}{144} \times 10^4, n \geq 3.707.$$

可取 $n=4$, 即用 $n=4$ 的复合辛普森公式 (3.5) 计算即可达到精度要求, 此时区间 $[0,1]$ 实际上应分为 8 等份. 即达到同样精度, 后者只需计算 9 个函数值, 而复合梯形公式则需 214 个函数值, 工作量相差近 24 倍.

20. 利用下表中给出的数据，分别用复化梯形公式和复化辛甫生公式计算定积分 $I = \int_1^2 \ln x \, dx$ 的近似值（要求结果保留到小数点后六位）

X	1	$\frac{7}{6}$	$\frac{8}{6}$	$\frac{9}{6}$	$\frac{10}{6}$	$\frac{11}{6}$	2
$\ln x$	0	0.154151	0.287682	0.405465	0.510826	0.606136	0.693147

20. ① 用复化梯形公式计算，取 $n=6$, $h = \frac{2-1}{6} = \frac{1}{6}$, $x_k = a + kh = 1 + \frac{1}{6}k$, $k=0,1,\dots,n$

$$T_6 = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)] = \frac{1}{12} \{ 0 + 2 [f(\frac{7}{6}) + f(\frac{8}{6}) + f(\frac{9}{6}) + f(\frac{10}{6}) + f(\frac{11}{6})] + f(2) \}$$

$$= 0.385139$$

② 用复化辛甫生公式计算，取 $n=3$, $h = \frac{2-1}{3} = \frac{1}{3}$, $x_{k+\frac{1}{2}} = x_k + \frac{1}{2}h = x_k + \frac{1}{6} = \frac{k}{3} + \frac{1}{6}$

$$S_3 = \frac{h}{6} [f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)]$$

$$= \frac{1}{18} \{ 0 + 4 [f(\frac{7}{6}) + f(\frac{8}{6}) + f(\frac{10}{6})] + 2 [f(\frac{9}{6}) + f(\frac{11}{6})] + f(2) \}$$

$$= 0.386287$$

21. 用复化梯形公式和复化辛甫生公式计算积分 $I = \int_{1.8}^{2.6} f(x) dx$, 函数 $f(x)$ 在某些节点上的值如下图：（本题共 14 分）

x	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
$f(x)$	3.12014	4.42569	6.04241	8.03014	10.46675

例：用复化梯形公式和复化辛甫生公式计算积分 $I = \int_{1.8}^{2.6} f(x) dx$

函数 $f(x)$ 在某些节点上的值如下图：

x	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6
$f(x)$	3.12014	4.42569	6.04241	8.03014	10.46675

解：① 用复化梯形公式计算，取 $n=4$, $h = \frac{2.6-1.8}{4} = 0.2$

$$T_4 = \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)]$$

$$= \frac{0.2}{2} [f(1.8) + 2 \sum_{k=1}^3 f(1.8 + 0.2k) + f(2.6)]$$

$$= 5.058337$$

② 用复化Simpson公式计算,

$$\text{取 } n=2, h=\frac{2.6-1.8}{2}=0.4$$

则:

$$\begin{aligned} S_2 &= \frac{h}{6} [f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)] \\ &= \frac{0.4}{6} \{f(1.8) + 4[f(2.0) + f(2.4)] + 2f(2.2) + f(2.6)\} \\ &= 5.033002 \end{aligned}$$

22. 确定公式 $\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$ 的系数 A_0, A_1, x_0, x_1 , 使其具有最高代数精度

例 9 确定求积公式

$$\int_0^1 \sqrt{x} f(x) dx \approx A_0 f(x_0) + A_1 f(x_1)$$

的系数 A_0, A_1 及节点 x_0, x_1 , 使它具有最高代数精度.

解 具有最高代数精度的求积公式是高斯型求积公式, 其节点为关于权函数 $\rho(x) = \sqrt{x}$ 的正交多项式零点 x_0 及 x_1 , 设 $\omega(x) = (x-x_0)(x-x_1) = x^2 + bx + c$, 由正交性知 $\omega(x)$ 与 1 及 x 带权正交, 即得

$$\int_0^1 \sqrt{x} \omega(x) dx = 0, \quad \int_0^1 \sqrt{x} x \omega(x) dx = 0.$$

于是得

$$\frac{2}{7} + \frac{2}{5}b + \frac{2}{3}c = 0 \quad \text{及} \quad \frac{2}{9} + \frac{2}{7}b + \frac{2}{5}c = 0,$$

由此解得 $b = -\frac{10}{9}, c = \frac{5}{21}$, 即

$$\omega(x) = x^2 - \frac{10}{9}x + \frac{5}{21}.$$

令 $\omega(x) = 0$, 则得

$$x_0 = 0.289\,949, \quad x_1 = 0.821\,162.$$

由于两个节点的高斯型求积公式具有 3 次代数精确度, 故公式对 $f(x) = 1, x$ 精确成立, 即

当 $f(x) = 1$ 时,

$$A_0 + A_1 = \int_0^1 \sqrt{x} dx = \frac{2}{3},$$

当 $f(x) = x$ 时,

$$A_0 x_0 + A_1 x_1 = \int_0^1 \sqrt{x} \cdot x dx = \frac{2}{5}.$$

由此解出 $A_0 = 0.277\,556, A_1 = 0.389\,111$.

23. 确定求积公式 $\int_0^1 f(x) dx \approx A_0 f(0) + \frac{2}{3} f(x_1) + A_1 f(1)$ 中的待定参数 A_0, x_1, A_1 , 使其代数精度尽量高, 并指出所确定的求积公式的代数精度

解: 令 $f(x) = 1, x, x^2$ 分别代入求积公式使其精确成立

当 $f(x) = 1$ 时, 有 $A_0 + \frac{2}{3} + A_1 = 1$

当 $f(x) = x$ 时, 有 $\frac{2}{3}x_1 + A_1 = \frac{1}{2}$

当 $f(x) = x^2$ 时, 有 $\frac{2}{3}x_1^2 + A_1 = \frac{1}{3}$

解得 $A_0 = \frac{1}{6}, x_1 = \frac{1}{2}, A_1 = \frac{1}{6}$

即 $\int_0^1 f(x) dx \approx \frac{1}{6}f(0) + \frac{2}{3}f(\frac{1}{2}) + \frac{1}{6}f(1)$

当 $f(x) = x^3$ 时 $\int_0^1 x^3 dx = \frac{1}{4}$, 右端为 $\frac{1}{4}$, 故精确成立

当 $f(x) = x^4$ 时 $\int_0^1 x^4 dx = \frac{1}{5}$, 右端为 $\frac{5}{24}$, 故公式对 $f(x) = x^4$ 不精确成立

其代数精度为 3.

24. 用 LU 分解法求解以下方程组 (10 分)

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 \\ 18 \\ 20 \end{pmatrix}$$

总结上述讨论, 得到用直接三角分解法解 $Ax=b$ (要求 A 的所有顺序主子式都不为零) 的计算公式.

① $u_{1i} = a_{1i} (i=1, 2, \dots, n), l_{i1} = a_{i1}/u_{11}, i=2, 3, \dots, n.$

计算 U 的第 r 行, L 的第 r 列元素 ($r=2, 3, \dots, n$):

② $u_{ri} = a_{ri} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{rk} u_{ki}, i=r, r+1, \dots, n;$ (3.2)

③ $l_{ir} = (a_{ir} - \sum_{k=1}^{r-1} l_{ik} u_{kr})/u_{rr}, i=r+1, \dots, n, \text{ 且 } r \neq n.$ (3.3)

求解 $Ly=b, Ux=y$ 的计算公式:

④ $\begin{cases} y_1 = b_1, \\ y_i = b_i - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} y_k, i=2, 3, \dots, n; \end{cases}$ (3.4)

⑤ $\begin{cases} x_n = y_n/u_{nn}, \\ x_i = (y_i - \sum_{k=i+1}^n u_{ik} x_k)/u_{ii}, i=n-1, n-2, \dots, 1. \end{cases}$ (3.5)

• 154 •

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 2 \\ 3 & 1 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & -24 \end{pmatrix} = LU.$$

求解

$Ly = (14, 18, 20)^T$, 得 $y = (14, -10, -72)^T$,

$Ux = (14, -10, -72)^T$, 得 $x = (1, 2, 3)^T$.

25. 用 LU 分解法求解以下方程组

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}$$

$$= 0.386287$$

25.

$$u_{11} = \frac{1}{4} \quad u_{12} = \frac{1}{5} \quad u_{13} = \frac{1}{6}$$

$$l_{21} = \frac{1/3}{1/4} = \frac{4}{3} \quad l_{31} = \frac{1/2}{1/4} = 2$$

$$u_{22} = \frac{1}{4} - \frac{4}{3} \times \frac{1}{5} = -\frac{1}{60} \quad u_{23} = \frac{1}{5} - \frac{4}{3} \times \frac{1}{6} = -\frac{1}{45}$$

$$l_{32} = (1 - 2 \times \frac{1}{5}) / (-\frac{1}{60}) = -36 \quad u_{33} = 2 - \frac{1}{6} \times 2 - (-36) \times (-\frac{1}{45}) = \frac{13}{15}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{4}{3} & 1 & 0 \\ 2 & -36 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \frac{1}{6} \\ 0 & -\frac{1}{60} & -\frac{1}{45} \\ 0 & 0 & \frac{13}{15} \end{pmatrix} = LU$$

解 $Ly = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 8 \end{pmatrix}$ 得 $y = \begin{pmatrix} 9 \\ -4 \\ -154 \end{pmatrix}$

$Ux = y$ 得 $x = \begin{pmatrix} -\frac{2452}{6200} \\ \frac{13}{2310} \\ -\frac{13}{13} \end{pmatrix}$

26. 用 LU 分解法求解以下方程组 $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$

26.

$$u_{11} = 1 \quad u_{12} = 2 \quad u_{13} = 3$$

$$l_{21} = 1 \quad u_{22} = 1 \quad u_{23} = 2$$

$$l_{31} = 1 \quad l_{32} = 1 \quad u_{33} = 1$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 3 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = LU$$

解 $Ly = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ 得 $y = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

$Ux = y$ 得 $x = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

27. 设方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, $b = \left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right)^T$, 已知它有解

$x = \left(\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, 0\right)^T$, 若右端有小扰动 $\| \delta b \|_{\infty} = \frac{1}{2} \times 10^{-6}$, 试估计由此引起的解的相对误差.

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ 2 & -1 & 1.5 \\ -2 & 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{cond}_{\infty}(A) = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty} = 22.5$$

$$\frac{\|\delta x\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} \leq \text{cond}_{\infty}(A) \frac{\|\delta b\|_{\infty}}{\|b\|_{\infty}} = 22.5 \times \frac{0.5 \times 10^{-6}}{2/3} = 1.6875 \times 10^{-5}$$

28. 设方程组 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1.0001 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} -1 \\ 1.0001 \end{pmatrix}$, 当右端向量 b 有误差 $\delta b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.0001 \end{pmatrix}$ 时, 试估计由此引起的解的相对误差(用 ∞ 范数计算)

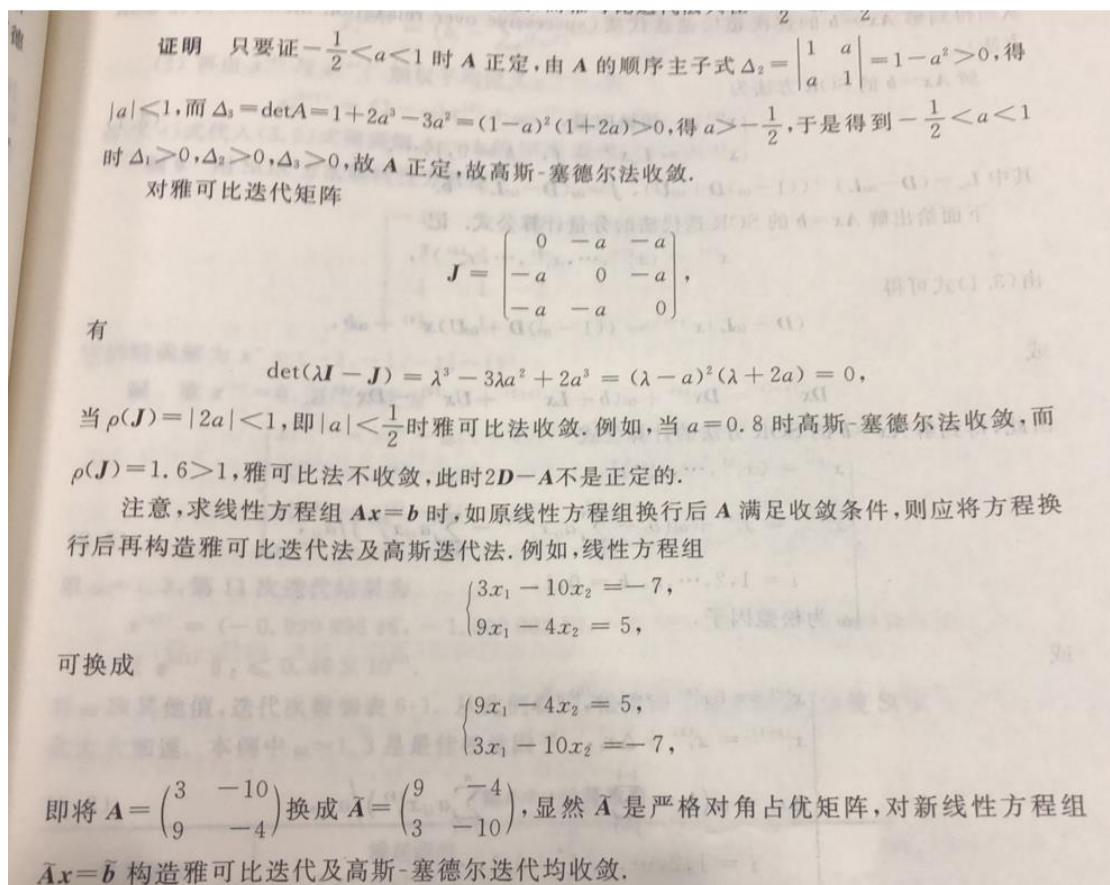
28. 解 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -2 & 1.0001 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{cond}_{\infty}(A) = \|A\|_{\infty} \|A^{-1}\|_{\infty} = 3.0001 \times 20000.5 = 60002$

$\frac{\|\delta x\|_{\infty}}{\|x\|_{\infty}} \leq \text{cond}_{\infty}(A) \frac{\|\delta b\|_{\infty}}{\|b\|_{\infty}} = 60002 \cdot \frac{0.0001}{1.0001} = 5.9996$

29. 给定 $Ax = b$, 其中 $A = \begin{bmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{bmatrix}$

证明: (1) 当 $-\frac{1}{2} < a < 1$ 时, A 对称正定, 从而 GS 法收敛.

(2) 只有当 $-\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$ 时, J 法收敛.



30. 对于线性方程组 $\begin{cases} 4x_1 + 3x_2 = 16 \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 20 \\ -x_2 + 4x_3 = -12 \end{cases}$, 列出求解此方程组的 Jacobi 迭代格式, 并判断是否收敛。

∴ (1). 由方程组的等价形式 $\begin{cases} x_1 = 4 - 0.75x_2 \\ x_2 = 5 - 0.75x_1 + 0.25x_3 \\ x_3 = -3 + 0.25x_2 \end{cases}$

可得求解该方程组的 Jacobi 迭代格式

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = 4 - 0.75x_2^{(k)} \\ x_2^{(k+1)} = 5 - 0.75x_1^{(k)} + 0.25x_3^{(k)} \\ x_3^{(k+1)} = -3 + 0.25x_2^{(k)} \end{cases}$$

考察系数矩阵 A 及 $2D - A$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 4 \end{pmatrix} \quad 2D - A = \begin{pmatrix} 4 & -3 & 0 \\ -3 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

由于 A 及 $2D - A$ 都正定, 故 Jacobi 迭代法收敛。

31. 对于线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$
 , 判别用 Jacobi 迭代法是否收敛,

若收敛, 写出迭代格式。

例8.
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 1 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$$

判别用Jacobi迭代法与Gauss-Seidel迭代法是否收敛,
若收敛则写出其迭代格式。

解: (1).Jacobi迭代法

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix} = D - L - U = \begin{bmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} & & \\ -1 & & \\ -2 & -2 & \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} & -2 & 2 \\ & & -1 \\ & & \end{bmatrix}$$

$$B_J = D^{-1}(L+U) = \begin{bmatrix} 0 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \\ -2 & -2 & 0 \end{bmatrix} \quad f = D^{-1} \cdot b = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } f(\lambda) = \det(\lambda I - B_J) = \begin{vmatrix} \lambda & 2 & -2 \\ 1 & \lambda & 1 \\ 2 & 2 & \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{解得 } \lambda^3 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 0 \Rightarrow \rho(B_J) = 0 < 1$$

所以Jacobi迭代法收敛。

所求雅可比迭代格式为

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = -2x_2^{(k)} + 2x_3^{(k)} + 1 \\ x_2^{(k+1)} = -x_1^{(k)} - x_3^{(k)} + 1 \\ x_3^{(k+1)} = -2x_1^{(k)} - 2x_2^{(k)} + 1 \end{cases}$$

32. 对于以矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & 1 & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & 1 \end{pmatrix}$ 为系数矩阵的线性方程组, 判别 Jacobi 迭代是否

收敛, 若收敛, 写出迭代格式

例4 设方程组的系数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & 1 & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & 1 \end{bmatrix}$$

判别Jacobi迭代与Gauss-Seidel迭代是否收敛。

解 Jacobi迭代矩阵为

$$B_J = D^{-1}(L+U) = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{3}{4} & -\frac{3}{4} \\ -\frac{3}{4} & 0 & -\frac{3}{4} \\ -\frac{3}{4} & -\frac{3}{4} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\text{令 } \det(\lambda I - B_J) = \begin{vmatrix} \lambda & \frac{3}{4} & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & \lambda & \frac{3}{4} \\ \frac{3}{4} & \frac{3}{4} & \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$\text{得 } f(\lambda) = \lambda^3 - \frac{27}{16}\lambda + \frac{27}{32} = 0 \quad \text{由 } f(-1) = \frac{49}{32} > 0, f(-2) = -\frac{121}{32} < 0$$

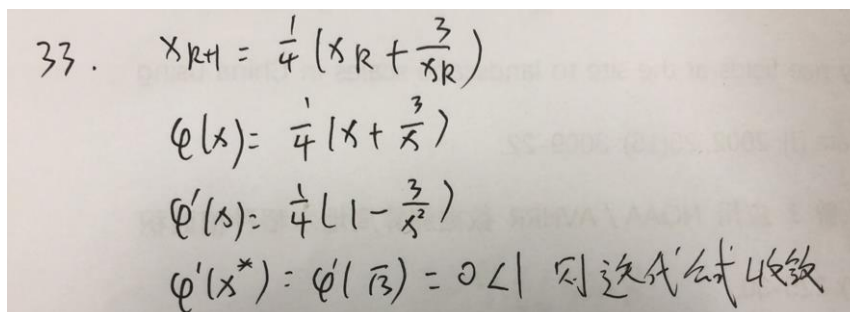
$$\Rightarrow f(\lambda) = 0 \text{ 在 } (-2, -1) \text{ 中有一个根, 故 } \rho(B_J) = \max_{1 \leq i \leq 3} |\lambda_i| > 1$$

所以, Jacobi迭代法发散。

33. 为求方程 $x^2 - 3 = 0$ 的根 $x^* = \sqrt{3}$, 将方程改写成如下等价形式, 并建立相应

的迭代公式. $x = \frac{1}{4}(x + \frac{3}{x})$, 迭代公式 $x_{k+1} = \frac{1}{4}(x_k + \frac{3}{x_k})$ 试分析这种迭

代公式的收敛性.



33. $x_{k+1} = \frac{1}{4}(x_k + \frac{3}{x_k})$
 $\varphi(x) = \frac{1}{4}(x + \frac{3}{x})$
 $\varphi'(x) = \frac{1}{4}(1 - \frac{3}{x^2})$
 $\varphi'(x^*) = \varphi'(\sqrt{3}) = 0 < 1$ 则迭代收敛

34. 为求方程 $x^2 - 3 = 0$ 的根 $x^* = \sqrt{3}$, 建立迭代公式: $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4}(x_k^2 - 3)$,

试分析这种迭代公式的收敛性.

34. $x_{k+1} = x_k - \frac{1}{4}(x_k^2 - 3)$
 $\varphi(x) = x - \frac{1}{4}(x^2 - 3)$
 $\varphi'(x) = 1 - \frac{1}{2}x$
 $\varphi'(x^*) = \varphi'(\sqrt{3}) = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0.134 < 1$ 则迭代公式收敛

35. 用二分法求 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$ 在区间 $[1, 1.5]$ 内的一个实根, 如果误差不超过 0.005, 问需要二分多少次.

只要二分...
 这里 ϵ 为预定的精度.
 例 2 求方程 $f(x) = x^3 - x - 1 = 0$
 在区间 $[1, 1.5]$ 内的一个实根, 要求准确到小数点后的第 2 位.
 解 这里 $a = 1.0, b = 1.5$, 而 $f(a) < 0, f(b) > 0$. 取 $[a, b]$ 的中点 $x_0 = 1.25$, 将区间二等分, 由于 $f(x_0) < 0$, 即 $f(x_0)$ 与 $f(a)$ 同号, 故所求的根 x^* 必在 x_0 右侧, 这时应令 $a_1 = x_0 = 1.25, b_1 = b = 1.5$, 而得到新的有根区间 $[a_1, b_1]$.
 如此反复二分下去, 二分过程无需赘述. 我们现在预估所要二分的次数, 按误差估计 (1.3) 式, 只要二分 6 次 ($k=6$), 便能达到预定的精度 $|x^* - x_6| \leq 0.005$.

二分法的计算结果见表 7-2.

k	a_k	b_k	x_k	$f(x_k)$ 符号
0	1.0	1.5	1.25	+
1	1.25	1.375	1.3125	-
2	1.3125	1.3438	1.3281	+
3	1.3281	1.3203	1.3242	-
4	1.3242	1.3281		
5				
6	1.3203			

二分法是计算机上的一种常用算法, 下面列出计算步骤:
 步骤 1 准备 计算 $f(x)$ 在有根区间 $[a, b]$ 端点处的值 $f(a), f(b)$.
 步骤 2 二分 计算 $f(x)$ 在区间中点 $\frac{a+b}{2}$ 处的值 $f(\frac{a+b}{2})$.
 步骤 3 判断 若 $f(\frac{a+b}{2}) = 0$, 则 $\frac{a+b}{2}$ 即是根, 计算过程结束, 否则检验:
 若 $f(\frac{a+b}{2})f(a) < 0$, 则以 $\frac{a+b}{2}$ 代替 b , 否则以 $\frac{a+b}{2}$ 代替 a .
 反复执行步骤 2 和步骤 3, 直到区间 $[a, b]$ 的长度小于允许误差 ϵ , 此时中点 $\frac{a+b}{2}$ 即为所求近似根.

36. 用迭代法求方程 $x^4 + 2x^2 - x - 3 = 0$ 在区间 $[1, 1.2]$ 内的实根, 对方程进行如下变形

$$x = \sqrt{\sqrt{x+4}-1} \Rightarrow x_{k+1} = \sqrt{\sqrt{x_k+4}-1} \quad \text{讨论它的收敛性.}$$

例2 用迭代法求方程 $x^4 + 2x^2 - x - 3 = 0$ 在区间 $[1, 1.2]$ 内的实根.

解: 对方程进行如下三种变形

$$x = \varphi_1(x) = (3 + x - 2x^2)^{\frac{1}{4}}$$

$$x = \varphi_2(x) = \sqrt{\sqrt{x+4} - 1}$$

$$x = \varphi_3(x) = x^4 + 2x^2 - 3$$

分别按以上三种形式建立迭代格式, 并取 $x_0 = 1$ 进行迭代计算, 结果如下:

$$x_{k+1} = \varphi_1(x_k), \quad x_{26} = x_{27} = 1.124123$$

$$x_{k+1} = \varphi_2(x_k), \quad x_6 = x_7 = 1.124123$$

$$x_{k+1} = \varphi_3(x_k), \quad x_3 = 96, \quad x_4 = 8.495307 \times 10^7$$

准确根 $x^* = 1.124123029$, 可见迭代格式不同, 收敛情况也不同, 收敛速度也不同.

15

37. 用牛顿法求 $x^3 - a = 0$, 导出求立方根 $\sqrt[3]{a}$ 的迭代公式, 并讨论其收敛性

分析 适当选取 $f(x)$ 的初值代入迭代公式.

解 设 $f(x) = x^3 - a, f'(x) = 3x^2, f''(x) = 6x$, 牛顿法迭代公式为

$$x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 - a}{3x_k^2} = \frac{2x_k^3 + a}{3x_k^2}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

当 $x > 0$ 时, $f'(x) > 0, f''(x) > 0$

当 $x < 0$ 时, $f'(x) > 0, f''(x) < 0$

因此, 对于 $a > 0$, 当 $x_0 > \sqrt[3]{a}$ 时, $f(x_0)f''(x_0) > 0$, 牛顿序列

$\{x_k\}$ 收敛到 $\sqrt[3]{a}$

当 $x_0 \in (0, \sqrt[3]{a})$ 时,

$$x_1 - \sqrt[3]{a} = \frac{2x_0^3 + a}{3x_0^2} - \sqrt[3]{a} = \frac{(\sqrt[3]{a} - x_0)^2}{3x_0^2}(\sqrt[3]{a} + 2x_0) > 0, x_1 > \sqrt[3]{a}$$

从 x_1 起, 牛顿序列 $\{x_k\}$ 收敛到 $\sqrt[3]{a}$.

对于 $a < 0$, 当 $x_0 < \sqrt[3]{a} < 0$ 时, $f(x_0)f''(x_0) > 0$. 由牛顿法产生的序列 $\{x_k\}$ 单增趋于 $\sqrt[3]{a}$

当 $x_0 \in (\sqrt[3]{a}, 0)$ 时,

$$x_1 - \sqrt[3]{a} = \frac{(\sqrt[3]{a} - x_0)^2}{3x_0^2}(\sqrt[3]{a} + 2x_0) < 0, x_1 < \sqrt[3]{a}$$

• 170 •

第7章 非线性方程求根

之后迭代也收敛.

$$\text{当 } a = 0 \text{ 时, 迭代式变为 } x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3}{3x_k^2} = \frac{2}{3}x_k$$

该迭代对任何 $x_0 \in \mathbb{R}$ 均收敛, 但收敛速度是线性的.

38. 证明迭代公式 $x_{k+1} = \frac{x_k(x_k^2 + 3a)}{3x_k^2 + a}$ 是求 $\sqrt{a}$ ($a > 0$) 的3阶方法. 假定 x_0 充

分靠近 x^* , 求 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a} - x_{k+1}}{(\sqrt{a} - x_k)^3}$.

分析 判定是否 P 阶收敛都用斯蒂芬森定理.

证明 记 $\varphi(x) = \frac{x(x^2 + 3a)}{3x^2 + a}$, 则迭代式为 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 且

$\varphi(\sqrt{a}) = \sqrt{a}$. 由 $\varphi(x)$ 的定义, 有

$$(3x^2 + a)\varphi(x) = x(x^2 + 3a)$$

对上式两端连续求导三次, 得

$$6x\varphi(x) + (3x^2 + a)\varphi'(x) = 3x^2 + 3a$$

$$6\varphi(x) + 12x\varphi'(x) + (3x^2 + a)\varphi''(x) = 6x$$

$$18\varphi'(x) + 18x\varphi''(x) + (3x^2 + a)\varphi'''(x) = 6$$

将 $x = \sqrt{a}$ 依次代入以上三式, 并利用 $\varphi(\sqrt{a}) = \sqrt{a}$, 得

$$\varphi'(\sqrt{a}) = 0, \quad \varphi''(\sqrt{a}) = 0, \quad \varphi'''(\sqrt{a}) = \frac{3}{2a} \neq 0$$

所以由斯蒂芬森定理知, 迭代公式是求 $\sqrt{a}$ 的三阶方法且

• 172 •

第 7 章 非线性方程求根

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{a} - x_{k+1}}{(\sqrt{a} - x_k)^3} = \frac{1}{3!} \cdot \frac{3}{2a} = \frac{1}{4a}$$

小结 上述证明过程说明了迭代过程的收敛速度依赖于迭代函数 $\varphi(x)$ 的选取.

定理4 如果迭代函数 $\varphi(x)$ 在 $x = \varphi(x)$ 的根 x^* 邻近具有 p 阶连续导数, 且

$$\varphi'(x^*) = \varphi''(x^*) = \cdots = \varphi^{(p-1)}(x^*) = 0, \quad \varphi^{(p)}(x^*) \neq 0, \quad (2.9)$$

则迭代过程在 x^* 附近是 p 阶收敛的, 且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{e_{k+1}}{e_k^p} = \frac{\varphi^{(p)}(x^*)}{p!}$

特别地, 当 $0 < |\varphi'(x^*)| < 1$ 时, 迭代法线性收敛;

当 $\varphi'(x^*) = 0, \varphi''(x^*) \neq 0$ 时, 平方收敛.

33

39. 利用下表中的数据, 计算积分 $I = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$ 的近似值

x	0	0.125	0.25	0.375	0.5
$f(x)$	4.0	3.9384615	3.7647059	3.5068493	3.2000000
x	0.625	0.75	0.875	1.0	
$f(x)$	2.8764045	2.5600000	2.2654867	2.0	

- (1). 用复化梯形公式计算积分的近似值;
 (2). 用复化辛普生公式计算积分的近似值。

例 对 $f(x) = \frac{4}{1+x^2}$ 利用下表所给数据, 利用复化梯形公式和复化辛甫生公式计算 $I = \int_0^1 f(x)dx$ 的值。

x	$f(x)$	4/8	3.2000000
0	4.0000000	5/8	2.8764045
1/8	3.9384615	6/8	2.5600000
2/8	3.7647059	7/8	2.2654867
3/8	3.5068493	8/8	2.0000000

解: ① 用复化梯形公式计算, 取 $n=8, h=\frac{1}{8}$

$$\begin{aligned}
 \text{则: } T_8 &= \frac{h}{2} [f(a) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)] \\
 &= \frac{1}{16} [f(0) + 2 \sum_{k=1}^7 f(\frac{k}{8}) + f(1)] \\
 &= \mathbf{3.1389885}
 \end{aligned}$$

3

② 用复化Simpson公式计算, 取 $n=4, h=\frac{1}{4}$

$$\begin{aligned}
 \text{则: } S_4 &= \frac{h}{6} [f(a) + 4 \sum_{k=0}^{n-1} f(x_{k+\frac{1}{2}}) + 2 \sum_{k=1}^{n-1} f(x_k) + f(b)] \\
 &= \frac{1}{24} [f(0) + 4 \sum_{k=0}^3 f(\frac{2k+1}{8}) + 2 \sum_{k=1}^3 f(\frac{2k}{8}) + f(1)] \\
 &= \mathbf{3.1415925}
 \end{aligned}$$

而准确值: $I = 4 \arctan |_0^1 = \pi = 3.1415926\Lambda$

注意: T_8 和 S_4 运算量基本相同, 但是 S_4 比 T_8 精度高。